

ToddySoft Connect ctrlX Driver - Ignition 8.3

Ignition-8.3-Modul zur Anbindung von Bosch-Rexroth-**ctrlX-CORE**-Steuerungen über die HTTPS-REST-API des ctrlX Data Layer. Jeder Knoten, den der Data Layer bereitstellt, ist auf demselben Weg erreichbar — SPS-Symbole, Achszustände, Framework-Metriken — adressiert über seinen durch Schrägstriche getrennten Knotenpfad.

Die Gerätekonfiguration verwendet ein eigenes Konfigurationsformular: Einstellungen, die zur getroffenen Auswahl nicht passen, bleiben Ihnen aus dem Weg, und Felder mit sicherheitsrelevanter Wirkung sagen das dort, wo Sie sie lesen.

Dies ist eine HTTPS-Management-Schnittstelle, kein Feldbus. Jedes Tag einer Leseanforderung kostet eine eigene HTTP-Anfrage. Der Treiber eignet sich daher für Diagnose, Konfiguration und Überwachung mit moderater Rate, nicht für hochfrequente Prozessdaten. Dimensionieren Sie Ihre Tag-Gruppen entsprechend; siehe *Tag-Gruppen*.

Installation

Dieses Modul ist ausschließlich für Ignition 8.3. Es wird gegen das Ignition-8.3-SDK gebaut und läuft auf keiner anderen Hauptversion. Für Ignition 8.1 installieren Sie stattdessen den separaten `...-8.1.modl` -Build — die beiden sind nicht austauschbar, und jedes Gateway benötigt den zu ihm passenden Build.

Ignition 8.0 und älter werden nicht unterstützt und können es auch nicht.

Das Modul baut auf der Gerätetreiber-API auf, die Ignition mit 8.1 eingeführt hat; unter 8.0 scheitert das Laden mit `NoClassDefFoundError: ...opcua.server.api.AbstractDeviceModuleHook`.

Beide Builds tragen in der Modulliste des Gateways denselben Namen. Unterscheiden Sie sie anhand der installierten Datei oder anhand der Modulbeschreibung, die die Ignition-Version nennt.

1. Öffnen Sie die Weboberfläche des Ignition Gateways und navigieren Sie zu **Config > System > Modules**.

2. Klicken Sie auf **Install or Upgrade a Module....**
3. Wählen Sie die Datei `ToddySoft-Connect-CtrlX-Driver-8.3.modl` aus und laden Sie sie hoch.
4. Bestätigen Sie die Lizenz- bzw. Zertifikatsabfrage, um die Installation fortzusetzen.
5. Warten Sie, bis das Gateway fertig ist, und prüfen Sie, dass das Modul in der Modulliste als **Running** erscheint.

Vorbereitung auf der Steuerung

Zwei Voraussetzungen müssen auf der ctrlX CORE erfüllt sein, bevor eine Verbindung zustande kommt.

- **Ein Konto mit der passenden Rolle.** ctrlX verwaltet Lesen und Schreiben als getrennte Berechtigungen. Ein Konto, das anstandslos browsen und lesen kann, kann daher jeden Schreibzugriff mit HTTP 403 ablehnen. Rollen werden in der Benutzerverwaltung der Steuerung vergeben.
- **Der laufende Data-Layer-Dienst** und HTTPS-Erreichbarkeit auf Port 443 (bzw. auf dem Port, den Sie eingetragen haben).

Das Zertifikat, mit dem eine ctrlX CORE ausgeliefert wird, ist selbstsigniert und führt auf keine öffentliche CA zurück; eine gewöhnliche Prüfung kann daher nicht gelingen. Siehe *Ein Gerät mit Werkszertifikat erreichen* — die Antwort lautet, das Zertifikat zu pinnen, und nicht, die Prüfung dauerhaft abzuschalten.

Erstellen einer Geräteverbindung (Device Connection)

1. Gehen Sie zu **Config > OPC UA > Device Connections**.

Device Connections				
Connections				
Filter device connections...		View 20	Create Device Connection +	
☐	NAME	DRIVER	ENABLED	STATUS
☐	Sorting-Lane-WebAPI	ToddySoft Connect S7 Web API Driver	true	CONNECTED
Showing 1 of 1 items				

2. Klicken Sie auf **Create new Device...** und wählen Sie **ToddySoft Connect CtrlX Driver** als Gerätetyp.

☐ TCP Driver

☐ ToddySoft Connect Beckhoff ADS Driver
ToddySoft Connect driver for Beckhoff TwinCAT ADS/AMS protocol

☒ **ToddySoft Connect CtrlX Driver**
ToddySoft Connect driver for Bosch Rexroth CtrlX protocol

☐ ToddySoft Connect EIP Driver

3. Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen (siehe die Abschnitte unten) und klicken Sie auf **Create Device Connection**.
4. Die neue Verbindung erscheint anschließend in der Liste der Device Connections.

Device Connections				
Connections				
Filter device connections...		View	20	Create Device Connection +
☐	NAME	DRIVER	ENABLED	STATUS
☐	CtrlX-Bench	ToddySoft Connect CtrlX Driver	true	CONNECTED
☐	Sorting-Lane-WebAPI	ToddySoft Connect S7 Web API Driver	true	CONNECTED

Ignition 8.3 kann ctrlX-Geräte für Sie suchen, Ignition 8.1 nicht. Die Geräteseite von 8.1 besitzt für keinen Treiber eine Suchfunktion — tragen Sie den Host dort von Hand ein. Eine Aktion *Test Connection* bietet für ctrlX keine der beiden Versionen: legen Sie das Gerät an und lesen Sie seinen Status.

Geräte finden

Über dem Konfigurationsformular liegt **Discover Devices**. Die Aktion durchsucht die Netzwerke des Gateways und listet die ctrlX-Steuerungen auf, die antworten.

Create Device Connection

Create Device Connection

1. Select Driver

2. Configure Device

Configure Device

GENERAL

*Required

Name*

A unique name for this device connection.

Description

An optional description for this device connection.

Enabled

☒ Set whether this device connection is enabled or disabled within the Gateway.

Discover Devices

TRANSPORT

Host

localhost

Hostname or IP address of the CtrlX device

Port

Back

Create Device Connection

Ein ctrlX kündigt sich über mDNS an, doch nichts in dieser Ankündigung weist es *a/s* ctrlX aus: die Suche stellt die allgemeine Frage, die jedes Gerät mit Weboberfläche beantwortet, und sowohl der Name als auch der Hostname, den ein ctrlX ankündigt, werden bei der Inbetriebnahme frei gewählt. Jeder Antwortende wird deshalb anschließend mit einer einzigen unauthentifzierten Anfrage geprüft, die nur ein ctrlX Data Layer so beantwortet, wie ein ctrlX sie beantwortet; aufgeführt werden ausschließlich die bestätigten Geräte. Daher dauert die Suche einige Sekunden pro Netzwerkschnittstelle — und daher wird auch eine umbenannte Steuerung gefunden.

Discover Devices

×

Devices that answered a broadcast on this gateway's networks.

Timeout (ms)

25000

Rescan

How long to wait for devices to answer. The gateway clamps this to its own bounds.

ICX Launcher Site

192.168.42.100

rest

Hostname ctrlX-OS.local

Cancel

Apply

Ein ausgewähltes Ergebnis zeigt zunächst, was das Gerät gemeldet hat — die Verbindungs-URL, über die es erreicht würde, seinen Hostnamen und seine Adressen —, bevor irgendetwas in das Formular geschrieben wird.

✕
Discover Devices

Devices that answered a broadcast on this gateway's networks.

Timeout (ms)

25000

How long to wait for devices to answer. The gateway clamps this to its own bounds.

Rescan

ICX Launcher Site 192.168.42.100

rest

Hostname ctrlX-OS.local

Connection URL

ctrlx:rest://192.168.42.100:443?tls.pinned-

fingerprints=1d:3f:20:2b:21:9f:f5:62:c3:a3:d0:75:e1:08:3e:5b:2a:02:be:a1:3a:ef:63:ba:92:ac:15:43:fe:8e:e6:ae

hostname

ctrlX-OS.local

instance-name

ICX Launcher Site

ip-address

192.168.42.100

ipv6-addresses

fd40:e56f:3382:0:260:34ff:fe59:7615,2003:e0:373a:7e00:260:34ff:fe59:7615

Cancel

Apply

Die Auswahl eines Ergebnisses füllt **Host**, **Port** und **Pinned Certificate Fingerprints**. Vier Dinge tut sie bewusst nicht:

- **Sie füllt nie Username oder Password.** Ein Gerät, das auf eine Suche antwortet, sagt Ihnen, wo es ist, niemals, wer sich dort anmelden darf. ctrlX weist jede Verbindung ohne Zugangsdaten ab — diese beiden Felder bleiben also immer Ihre Eingabe. Ein gefundenes Gerät ist erst dann ein lesbares Gerät.
- **Sie übernimmt nicht den angekündigten Port.** Ein ctrlX kündigt seine ICX-Launcher-Weboberfläche an, typischerweise 8089, und nicht den Data Layer, mit dem dieser Treiber spricht. Eingetragen wird der Data-Layer-Port 443.
- **Sie schaltet Verify SSL nicht ab.** Eine Suche schwächt keine Sicherheitseinstellung für Sie ab; sie pinnt stattdessen genau das Zertifikat, das sie gesehen hat — siehe unten.
- **Sie füllt nur, was tatsächlich beobachtet wurde.** Ein Feld, über das die Suche nichts gelernt hat, behält Ihren Wert; und würde ein Ergebnis etwas überschreiben, das Sie bereits eingetragen haben, listet das Formular die Änderungen auf und fragt vorher nach.

Create Device Connection

Create Device Connection

1. Select Driver

2. Configure Device

Hostname or IP address of the CtrlX device

Port

443

Port number (default: 443)

CTRLX

Username

Username for authentication with the CtrlX device. Required - leave it blank and Create Device Connection stays disabled.

Password

☒ None

☐ Embedded

☐ Referenced

Verify SSL

☐

Whether to verify SSL certificates (default: false)

Base Path

/automation/api/v2

Base path for the REST API (default: /automation/api/v2)

Request Timeout

5000

Back

Create Device Connection

Eine Suche erfordert die Berechtigung, Geräteverbindungen anzulegen; angemeldet zu sein genügt nicht.

Der Fingerprint, den eine Suche einträgt

Pinned Certificate Fingerprints wird mit dem SHA-256 des Zertifikats gefüllt, das die Suche auf diesem Gerät tatsächlich gesehen hat. Erst das macht ein gefundenes ctrlX überhaupt verbindbar: ein Werkszertifikat führt auf keine öffentliche CA zurück, ohne Pin scheitert die TLS-Prüfung also ausgerechnet an dem Gerät, das eben geantwortet hat.

Create Device Connection

Create Device Connection

1. Select Driver
2. Configure Device

Verify SSL

☐

Whether to verify SSL certificates (default: false)

Base Path

Base path for the REST API (default: /automation/api/v2)

Request Timeout

Default timeout for requests in milliseconds (default: 5000)

Pinned Certificate Fingerprints

Comma-separated SHA-256 fingerprints of the leaf certificates to accept (hex, colons optional). When set, only these certificates are accepted and Verify SSL is overridden - the secure way to reach a ctrlX device with its factory self-signed certificate, which chains to no public CA. The connect log prints the device's fingerprint when Verify SSL is off, ready to copy.

Browse Queries

Data Layer path to browse for symbols (default: "/plc/app/Application/sym/PLC_PRG", lists all tags of a program)

LIMITS

Max Browse Depth

Maximum nesting depth a ** wildcard descends. Each level costs one HTTP browse per node, so an unexpectedly deep or

Back

Create Device Connection

Betrachten Sie es als Vertrauen bei der ersten Begegnung (*trust on first use*). Der Fingerprint wurde über eine Verbindung gelesen, die noch nicht überprüft werden konnte — anders ist er beim ersten Mal nicht zu lesen — und ist damit genau so vertrauenswürdig wie Ihr Netzwerk in diesem Moment. Vergleichen Sie ihn, wenn möglich, mit dem Wert in der Weboberfläche des Geräts. Ist das nicht möglich, wissen Sie immerhin genau, welchem Zertifikat Sie vertrauen — mehr, als das Abschalten von **Verify SSL** Ihnen sagen würde.

Einstellungsblöcke

Die Konfiguration ist in Kategorien gegliedert: **General**, **Transport**, **CtrlX**, **Limits** und **Audit Log**.

General

Vergibt einen Namen (und optional eine Beschreibung) für die Verbindung und steuert, ob sie aktiv ist.

GENERAL

Description

An optional description for this device connection.

Enabled

☒ Set whether this device connection is enabled or disabled within the Gateway.

Einstellung	Beschreibung	Standard
Name	Eindeutiger Name dieser Geräteverbindung	
Description	Optionale Beschreibung dieser Verbindung	
Enabled	Ob die Verbindung aktiv ist	true

Unter diesem Namen wird die Verbindung anschließend in anderen Teilen von Ignition referenziert.

Transport

TRANSPORT

Host

192.168.42.100

Hostname or IP address of the CtrlX device

Port

443

Port number (default: 443)

Einstellung	Beschreibung	Standard
Host	Hostname oder IP-Adresse des ctrlX-Geräts	
Port	HTTPS-Port der Data-Layer-REST-API	443

Es gibt keine Transportauswahl, und es fehlt auch keine: Dieser Treiber spricht HTTPS und sonst nichts. Der Port ist eine einfache Übersteuerung für Geräte hinter einem Reverse Proxy oder mit abweichendem Listener.

CTRLX

Username

Username for authentication with the CtrlX device

Password

☐ None☒ Embedded☐ Update Password?

Secret

☐ Referenced

Verify SSL

☐

Whether to verify SSL certificates (default: false)

Base Path

Base path for the REST API (default: /automation/api/v2)

Request Timeout

Default timeout for requests in milliseconds (default: 5000)

Pinned Certificate Fingerprints

Comma-separated SHA-256 fingerprints of the leaf certificates to accept (hex, colons optional). When set, only these certificates are accepted and Verify SSL is overridden - the secure way to reach a ctrlX device with its factory self-signed certificate, which chains to no public CA. The connect log prints the device's fingerprint when Verify SSL is off, ready to copy.

Browse Queries

Data Layer path to browse for symbols (default: "/plc/app/Application/sym/PLC_PRG", lists all tags of a program)

Einstellung	Beschreibung	Standard
Username	Konto, mit dem sich der Treiber authentifiziert	
Password	Passwort dieses Kontos	
Verify SSL	Ob das Gerätezertifikat geprüft wird	false
Base Path	Basispfad der REST-API	/automation/api/v2
Request Timeout	Millisekunden, die eine einzelne HTTP-Anfrage dauern darf	5000
Pinned Certificate Fingerprints	SHA-256-Fingerabdrücke genau der Leaf-Zertifikate, die akzeptiert werden	
Browse Queries	Data-Layer-Pfad(e) für die Symbolsuche; mehrere Abfragen mit ; trennen	/plc/app/Application/sym/PLC_PRG

Benutzername und Passwort sind beide Pflichtfelder. ctrlX authentifiziert jede Anfrage, und der Treiber verweigert eine unauthentifizierte Verbindung. Sie sind *nicht* Teil des Verbindungsstrings: Der Treiber erhält sie als Credential-Objekt — deshalb tauchen sie in keiner protokollierten URL auf.

Das Passwort liegt in Ignitions Secret Store. Die Auswahl bietet *None*, *Embedded* und *Referenced*: **Embedded** hält das Geheimnis bei diesem Gerät, **Referenced** bezieht es aus einem konfigurierten Secret Provider, und *None* lässt den Treiber ohne Passwort zurück — womit dieser Treiber sich nicht verbinden kann.

Ein Gerät mit Werkszertifikat erreichen

Das Werkszertifikat einer ctrlX CORE ist selbstsigniert, führt also auf keine öffentliche CA zurück und nennt das Gerät statt seiner Adresse. Eine gewöhnliche Prüfung kann nicht gelingen, und seit Connect 1.2.0 prüft **Verify SSL** zusätzlich den Hostnamen — woran ein solches Zertifikat gleich doppelt scheitert.

Pinnen Sie es. Tragen Sie den SHA-256-Fingerabdruck des Leaf-Zertifikats unter **Pinned Certificate Fingerprints** ein (hexadezimal, Doppelpunkte optional; mehrere durch Komma getrennt). Ein Pin akzeptiert genau das aufgeführte Zertifikat und weist

ein ausgetauschtes zurück, auch wenn dieses ebenso selbstsigniert ist — das ist strikt stärker, als die Prüfung abzuschalten. Ein Pin **übersteuert Verify SSL**, und der Hostname wird in diesem Modus bewusst nicht geprüft: Der Pin identifiziert die Gegenstelle bereits.

Um den Fingerabdruck zu erhalten, verbinden Sie sich einmal mit abgeschaltetem **Verify SSL**: Der Treiber protokolliert den SHA-256 des Geräts zum Kopieren. Fügen Sie ihn anschließend in das Feld ein. Wo Ihr Standort eine eigene CA betreibt, bleibt ein echtes Zertifikat die bessere Antwort.

Abgeschaltetes Verify SSL akzeptiert jede beliebige Gegenstelle — deshalb ist es ein Ausgangspunkt, um den Fingerabdruck zu bekommen, und kein Dauerzustand.

Limits

LIMITS

Max Browse Depth

Maximum nesting depth a ** wildcard descends. Each level costs one HTTP browse per node, so an unexpectedly deep or self-referential tree spends requests rather than stack. Real ctrlX Data Layer trees are a handful of levels deep.

Einstellung	Beschreibung	Standard
Max Browse Depth	Wie tief ein ** -Platzhalter absteigt	20

Jede Ebene, die ein ** -Platzhalter absteigt, kostet einen HTTP-Browse pro Knoten. Ein unerwartet tiefer — oder selbstreferenzieller — Teilbaum verbraucht daher Anfragen statt Stack. Reale Data-Layer-Bäume sind eine Handvoll Ebenen tief; der Standardwert liegt weit über allem Legitimen. Er ist eine Notbremse, kein Optimierungsparameter.

Audit Log

AUDIT LOG

Audit-Log File Path

Path to where the audit-log file will be written. Leave empty to disable audit logging.

Einstellung	Beschreibung	Standard
Audit-Log File Path	Pfad zu einer Datei, in die Protokoll-Audit-Ereignisse geschrieben werden; leer deaktiviert	

Das Audit-Log zeichnet Ereignisse auf Protokollebene auf und wächst schnell. Aktivieren Sie es daher nur zur Untersuchung eines Problems.

Tag-Adressierung

ctrlX-Adressen sind Data-Layer-Knotenpfade — durch Schrägstriche getrennt wie in einem Dateisystem, **ohne führenden Schrägstrich**:

```
<Segment>(/<Segment>)*
```

Adresse	Bedeutung
plc/app/Application/sym/PLC_PRG/myVariable	Eine über den Data Layer bereitgestellte SPS-Variable
motion/axis/MyAxis/state/values/actual/pos	Die Istposition einer Achse
framework/metrics/system/cpu-utilisation-percent	Ein einzelner Knoten der CPU-Auslastung
framework/metrics/system/**	Muster — alle Nachfahren dieses Namensraums (nur für das Browsen)

Ein führender `/` oder versehentliche Leerzeichen sind die übliche Ursache für `INVALID_ADDRESS` bei einem Lese- oder Schreibzugriff. Beachten Sie die Asymmetrie zu **Browse Queries**, deren Standardwert sehr wohl mit `/` beginnt: Dieses Feld ist ein Browse-Pfad, keine Tag-Adresse.

Der Data-Layer-Baum ist groß. Beschränken Sie **Browse Queries** auf den Teilbaum, den Sie tatsächlich benötigen — der Standardwert `/plc/app/Application/sym/PLC_PRG` listet die Symbole eines SPS-Programms —, statt von der Wurzel aus zu browsen.

Datentypen

Data-Layer-Knoten führen ihren Typ in der Antwort mit (`int8`, `uint16`, `float64`, `string`, `bool`, ...), und der Treiber bildet ihn auf den passenden OPC-UA-Typ ab. In der Adresse muss nichts deklariert werden.

Ein Knoten, den die Steuerung ohne verwertbaren Typ meldet, wird übersprungen und dabei mit einer `WARN`-Meldung benannt; der übrige Browse-Vorgang bleibt davon unberührt — ein nicht typisierbarer Knoten kostet nicht das ganze Gerät.

Tag-Gruppen (Tag Groups)

Standardmäßig werden alle Tags in der Standard-Tag-Gruppe erfasst, das heißt, alle ausgewählten Tags werden im Standardintervall von einmal pro Sekunde abgefragt.

Werden andere Intervalle gewünscht, legen Sie zusätzliche Tag-Gruppen an, konfigurieren dort die gewünschten Intervalle und weisen die Tags den entsprechenden Gruppen zu.

Hier ist das wichtiger als bei einem Feldbustreiber. Jedes Tag einer Leseanforderung ist eine eigene HTTP-Anfrage; hundert Tags im Sekundentakt sind also hundert Anfragen pro Sekunde gegen eine Management-Schnittstelle. Legen Sie langsam veränderliche Diagnosewerte in eine langsamere Gruppe.

Fehlerbehebung

Das Gerät zeigt „Faulted“ oder bleibt in „Reconnecting“:

- Prüfen Sie, ob das Gerät über HTTPS auf dem konfigurierten Port erreichbar ist — `curl -k https://<host>/` genügt, um ein Netzwerkproblem von einem Zertifikatsproblem zu unterscheiden
- Prüfen Sie die Gateway-Logs: **Status > Diagnostics > Logs**

SSL handshake failed, obwohl das Gerät antwortet:

- Das Werkszertifikat kann eine gewöhnliche Prüfung nicht bestehen. Pinnen Sie seinen Fingerabdruck unter **Pinned Certificate Fingerprints** — siehe *Ein Gerät mit Werkszertifikat erreichen*

HTTP 401 Unauthorized:

- Falscher Benutzername oder falsches Passwort, oder das Konto wurde leer gelassen

HTTP 403 Forbidden — Lesen funktioniert, Schreiben wird abgelehnt:

- Das Konto hat sich authentifiziert, besitzt aber nicht die für den Vorgang nötige Rolle. ctrlX verwaltet Lesen und Schreiben als getrennte Berechtigungen; passen Sie die Rolle in der Benutzerverwaltung der Steuerung an

HTTP 404 Not Found:

- Der Knotenpfad existiert nicht. Ermitteln Sie gültige Pfade durch Browsen, statt sie zu tippen

INVALID_ADDRESS bei einem Lese- oder Schreibzugriff:

- Fast immer ein führender `/` oder ein Leerzeichen in der Adresse. Tag-Adressen haben keinen führenden Schrägstrich

Massenlesevorgänge sind langsam:

- Das ist erwartbar: Jedes Tag erzeugt einen eigenen HTTP-Aufruf. Verteilen Sie Tags auf langsamere Tag-Gruppen

Docker-bezogene Probleme

Das ctrlX-Protokoll überträgt keine Identität dieser Verbindungsseite. Die interne Adresse eines Containers wird dem Gerät daher nie mitgeteilt, und es muss nichts abgeglichen werden. Ein Gateway in einem Bridged-Container verbindet sich normal, sofern der HTTPS-Port des Geräts routbar ist.

Die Gerätesuche ist die Ausnahme. *Discover Devices* sucht über mDNS, also per Multicast: ein Bridged-Container liegt im Docker-internen Netzwerk, die Anfrage erreicht das Netzwerk der Steuerungen nie und niemand antwortet. Tragen Sie den Host von Hand ein — alles andere auf der Seite funktioniert normal. Mit Host-Networking (`--network host` , nur Linux) liegt das Gateway im Anlagennetz, und die Suche funktioniert dann.

VPN-bezogene Probleme

Ein über VPN erreichtes entferntes Gerät benötigt von diesem Treiber aus demselben Grund nichts Besonderes: Die Verbindung ist eine gewöhnliche ausgehende HTTPS-Sitzung. Es zählen nur Erreichbarkeit und Zertifikat.

Versionshistorie

Unveröffentlicht — 1.3.0

- **Neu: Discover Devices** unter Ignition 8.3 — die Geräteseite kann die Netzwerke des Gateways nun nach ctrlX-Steuerungen durchsuchen und die Geräte auflisten, die sich selbst bestätigen; die Adresse muss damit nicht mehr aus einem Inbetriebnahmeprotokoll abgetippt werden. Die Auswahl eines Ergebnisses füllt Host, Data-Layer-Port und den gepinnten Fingerprint genau des Zertifikats, das dieses Gerät vorgezeigt hat; Username und Password werden nie gefüllt und **Verify SSL** nie abgeschaltet. Erfordert die Berechtigung, Geräteverbindungen anzulegen, und funktioniert nicht innerhalb eines Bridged-Containers.

- Erste Ausgabe dieses Handbuchs.